

학습목표

- ✓ 포착신경병증의 원리에 대해 설명할 수 있다
- ✓ 포착신경병증의 진단 및 감별진단에 대해 설명할 수 있다
- ✓ 포착신경병증의 침구치료에 대해 설명할 수 있다
- ✓ 포착신경병증의 침구치료에 대한 현대적 연구를 설명할 수 있다

들어가기 앞서.

1. 작년이랑 교수님이 달라지셨고, 피피티도 작년에 비해 많이 수정되었습니다.
2. 추천하시는 교제는 '말초신경 포착증후군 임상진단과 치료' .. 거의 20만원임;

1절. 포착신경병증 개요

1. 신경병증은 언제부터 유행했을까?

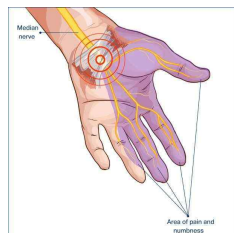
MRI로 인해 주요 병증들은 해결이 됐는데, 말초신경에서 유발되는 통증이 해결되지 않아 이때부터 관심을 가지기 시작

2. 정의

인대, 근육, 주변 조직에 의해 신경이 압박되어 발생하는 모든 증상

예 손목터널증후군(CTS), 좌골신경통, Cubital Tunnel syndrome 등

영어로는 'Nerve Entrapment Syndrome'. 근데 최신(?)학문이라 아직 제대로 정립이 안됨

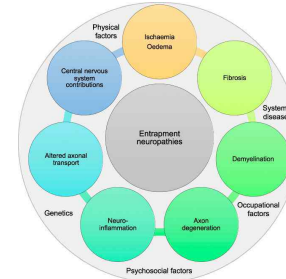


위와 같이 신경이 주행하는 부분에 인대나 다른 조직들이 비대해지면서 압박이 일어남

3. 특징

유병률 자체가 아주 높다고 볼 순 없지만 central하게 해결하지 못하는 경우 多

4. 발생기전 (가설)



- ① 신경에 대한 허혈성 변화
 - ② 축삭돌기의 퇴행성 변화
 - ③ 염증
 - ④ 사회적 원인
- 등등이 복합적으로 일어나면서 신경병증이 발생

'Entrapment neuropathies: a contemporary approach to pathophysiology, clinical assessment, and management'
호기심 넘치는 사람들은 이 논문 참고

5. 증상

- ① 척수가 압박되면 통증보다 저림이 우선 일어남. 심해지면 감각저하 및 기능실조
- ② 신경근이 압박되면 피부분절에 통증과 감각이상도 일어남. 심해지면 근력약화
- ③ 신경 원위부가 압박되면 신경이 주행하는 방향 그대로 통증, 감각이상

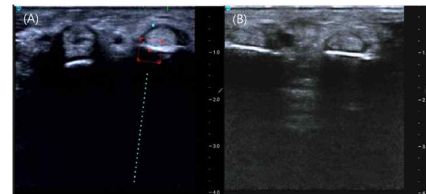
6. 치료원칙

1) 양방

- ① 6개월정도 보존적 치료 (+ 물리치료, 약물치료)
- ② 1년 넘게 지속되면 수술적 치료 고려
but CTS나 좌골신경통같이 비교적 흔한(?) 병증만 수술 방법이 정해져있음

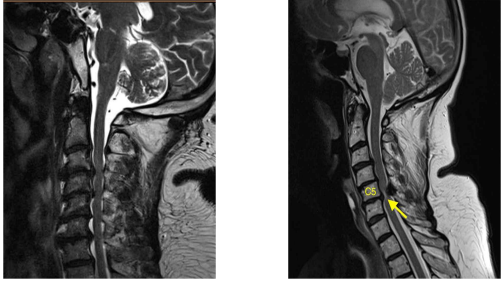
2) 한방

침 치료는 침습적이면서 보존적이기도 함. 도침, 약침을 신경병증이 일어나는 부위에 직접적으로 자극을 하여 포착을 풀어줄 수 있음 (+ 최근 초음파 활용이 가능해지며 더 정확히 자침 가능)

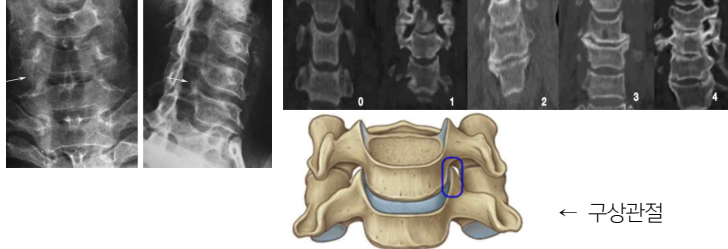


2절. 두경부 포착신경 병증

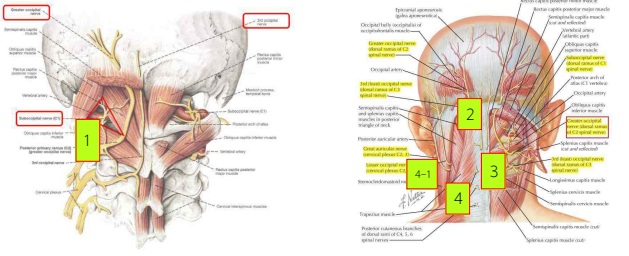
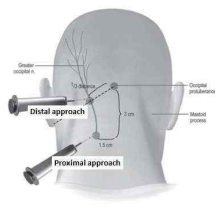
1. 경추 척수병증 (cervical myelopathy)

개요	척수가 압박, 외상성 손상 등에 의해 신경 기능이 저하된 상태
증상	상지부 감각이상, 운동기능 이상(주증상) 하지부 감각이상, 운동기능 이상 << 하지부까지 내려오면 심각한 상태
원인	외상, HIVD 등에 의한 퇴행성 변화, 감염
진단	MRI
영상	 사진1. 척수가 너무 많이 눌러 경색이 일어나 Singal change가 있는 경우, 이쪽 부분으로 주행하는 모든 신경들이 마비됨.  사진2. 후종인대 골화증(OPLL). 후종인대가 굽어져 안쪽의 척수를 압박하여 포착 T2 영상에선 signal change가 보이고, Xray 상에선 비후된 구조 관찰됨

2. 경추 신경근병증 (cervical radiculopathy) 디스크 퇴행 + 탈출

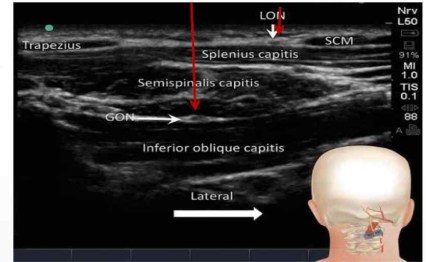
개요	경추 부분의 신경근이 압박이나 손상되어 신경 기능이 저하된 상태
증상	상지부의 감각이상, 운동기능 이상 < 팔로 가는 신경을 누르기 때문
원인	퇴행성 변화, 외상, 감염
진단	MRI. 허리와 다르게 관절에서 골극이 형성되는 경우 有
영상	 사진1. 구상관절 비대 (Uncovertebral joint hypertrophy) 경추는 움직임이 많기 때문에, 비대가 생기면 그쪽으로 나가는 신경을 압박  사진2. HIVD 디스크의 탈출되어 척수를 압박. Axial 방향으로 보면 나가는 쪽 신경근을 누르는게 보임

3. 후두신경 포착신경병증 머리쪽에서 가장 흔한 포착신경병증, 10명 중 한명 꼴로 발병

증상	머리 뒤쪽에 전기가 찌릿찌릿한 느낌을 받음, 굉장히 기분나쁨
원인	목 자체가 과하게 움직이거나 스트레스를 받아 긴장
포착 위치	 통증 위치가 명확하여 어느 신경포착인지 찾는 것이 어렵지 않고, 눌러보면 압통 有 1. 후두하신경(C1) : 풍지~완골 사이 2. 대후두신경(C2) : 풍지 3. 3차 후두신경(C3) : 아문혈 아래 4. 소후두신경(C2,C3) : 천창혈 위 4-1. 대이개신경(C2,C3) : 천창혈 아래
치료	 Young, William B. "Blocking the Greater Occipital Nerve: Utility in Headache Management." 사진1. 대후두신경통의 도침/약침 부위 보통 풍지, 뇌공혈 쪽에 포착이 잘 일어남 Tinel sign처럼 누르면 찌릿하게 통증 느낌

두경부 포착신경병증 - 후두신경 포착신경병증

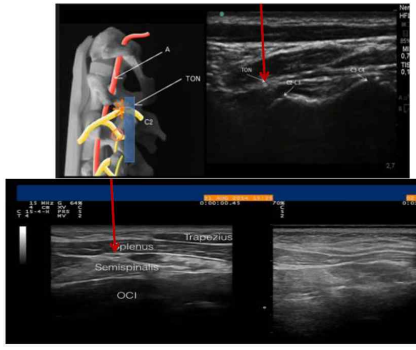
대후두신경통+제3후두신경통 동시포착



대후두신경은 막성구조물의 경계부에 들어 있음(3층 고에코 영상 막성 구조물 천공 감압)
▶ 대후두신경+제3후두신경 기시부 동시손상 : C2-3 기시 80%이상 교통 피부영역이 동일, 삼차신경-경추복합체까지 영향(뇌호~옥침), 치료는 아문혈에서 C2 Farcet Joint에 오공약침 0.1~1cc주입

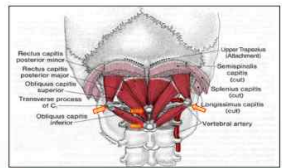
제3후두신경통

▶ TON(제3후두신경통) : C3 기시~돌발성으로 찌르는 통증, 쉬는 통증
승모근천공 후 두판상근 근막상 자극



1. 감압: 굳어 있던 근육이 부드러워지면서 후두신경의 압박이 풀림
2. 항염: 약물이 신경주위로 퍼지면서 통증을 일으키는 염증물질을 희석시킴 = 약침
3. 진통: 약침액이 막혀있던 신경주위를 넓혀줌
4. 부종제거: 신경의 붓기가 사라지고 삼출액이 제거되면서 통증소실

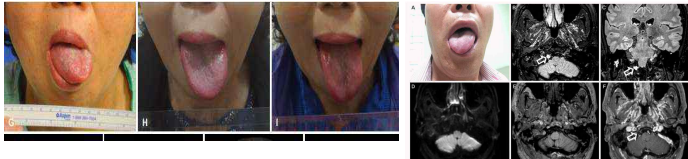
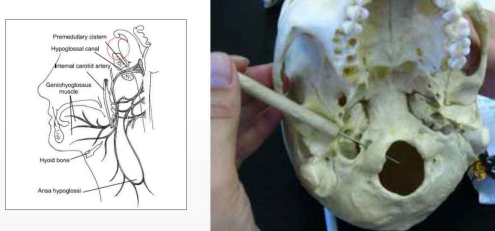
환추 후두근막 변측의 도침 치료



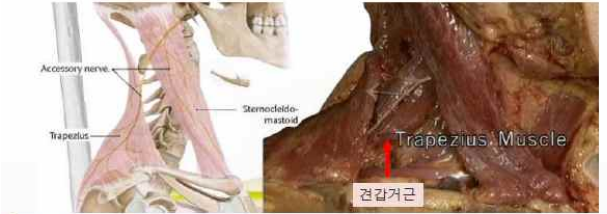
▶ 환추후두근막의 과로, 손상으로 인한 변성
→ 주굴동맥의 압박, 대소후두신경-삼차후두신경의 압박
→ 후뇌부위의 난지성 통증이나 현훈, 마비 증상 출현

※ 주의 : 풍부혈 자침시 침날이 환추/축추 후두관절腔에 들어가서 척수를 손상하지 않도록 주의
풍지혈하부 환추 횡돌결절 자침시 주굴동맥 손상에 주의

4. 설하신경 포착신경병증

특징	해부학적으로 접근이 어려움
증상	연하곤란, 발성장애, 호흡곤란 혀 한쪽이 위축됨
원인	외상, 의인성 손상(경동맥 내막절제술 후), 신경집종양, 설하신경마비 등
포착 위치	설하신경관 by 12번 뇌신경포착
영상	 사진1. ↑ 좌측 설하신경마비 ↑ 우측 설하신경마비 vs. 안면마비 ▮ 안면마비는 마비된 쪽 근육이 이완되며 반대쪽으로 돌아감 ▮ 설하신경마비는 마비된 쪽이 이완을 못하면서 그쪽으로 편이  사진2. 관 자체가 좁기 때문에 협착이 일어남

5. 더부신경(CN11) 포착신경병증 더부신경 = accessory nerve = 부신경

증상	사경증 (더부신경이 SCM, 승모근을 지배하기때문) 어깨, 팔 부위가 아프고 무거움
원인	수술이나 외상, 의료행위(림프절 생검 등) 어깨를 축 처지게하면 더부신경이 지나가는 부위를 압박(가설)
포착 위치	유양돌기 아래 경상돌기 부근 SCM과 견갑거근 사이
영상	 ※ 흉쇄유돌근과 승모근의 긴장은 이를 지배하는 운동신경인 더부신경이 어깨 처짐으로 인한 trapezius compartment syndrome에 의해 신경포착이 되면서 발생 사진1. 승모근의 퇴행성 변화  승모근, 흉쇄유돌근 위축  ※ Winging Scapula 1. 장흉신경 : 벽을 미는 자세 2. 견갑배신경: 휴식자세 3. 더부신경: 팔을 90도로 외전시 ❖ C5 신경근에서 기시한 견갑배신경 포착(중사각근부), 장흉신경포착과 감별진단 필요함 사진2. Winging Scapula 신경이 포착되면 견갑골이 떠있음

- ✓ 경추추나 → 경추만곡(C-spine straightening), 사각근 치료가 1차 목표
- ✓ 약침시술 ⇒ SCM, Trapezius m. TPs.
 - 30G, 38mm
 - 유양돌기의 후하방 3cm(天顴穴 부위), 흉쇄유돌근과 척수부신경이 교차하는 지점에서 압통점을 찾아 약침을 시술한다.
 - SBV, 오공약침
 - ✓ 뇌후두용기 승모근 기시부위
 - ✓ 흉쇄유돌근 유양돌기 부착부위
 - ✓ 흉쇄유돌근 흉골지 쇄골지
 - CF → 風池穴 風性經絡場 0.1ml
 - 심수약침 → 風府穴 安神療法 0.8~1.0ml
 - V(BUM), 오공약침 ⇒ 天顴穴 30G 38mm 1.0ml

✓ 예후 : 회복이 불안전하고 약 4~8개월 이상의 회복기간이 요구됨



사진1.

경추 부분을 이완할 수 있는 추나, 약침 사용
처음엔 보통 유양돌기 쪽이 포착됨

Injection Point

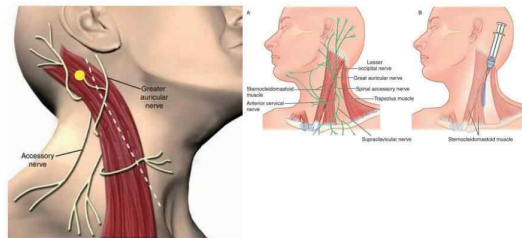


사진2. 천유혈, 천창혈 약침

정해진 혈자리는 없고 환자에 따라 부위를 선택하는게 좋음
견갑거근과 SMC 사이에 포착이 일어나니 그쪽 혈자리 치료

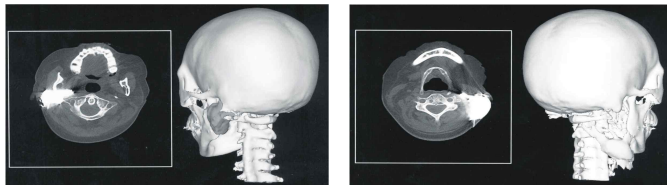


사진3. 약침 자입 후 CT 사진

SCM, 견갑거근 사이에 자입. 보통 2~3cc < 용량은 관절마다 다름

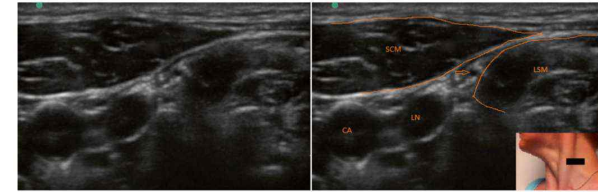


Fig. 27.16 Ultrasound image of the spinal accessory nerve (marked by the arrow) at the posterior triangle. SCM sternocleidomastoid muscle, LSM levator scapulae muscle, CA carotid artery, LN lymph node. Internal jugular vein is compressed (Image courtesy of Agnes Stojicza, MD)

사진4. SCM과 LSM 사이에서 더부신경이 나옴

Ex. 不眠과 부신경, 흉쇄유돌근의 安眠穴 **완골혈 포함 3혈이 안면(安眠) 관련혈**

- 흉쇄유돌근이나 승모근은 단순한 운동 근육들과는 달리 자율신경적인 요소를 가지고 있으므로, 별다른 자극이 없어도 스트레스로 인해 근육 경직이 유도됨
- 불면증과 스트레스성 면축 ⇒ 심수약침(風府) 황련해독약침 (安眠穴)

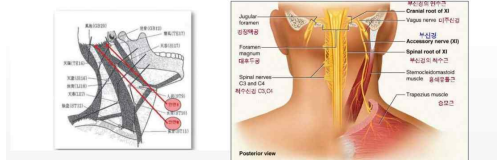


사진5.

흉추는 퇴행성질환 거의 X 구조적으로 굉장히 단단함
경추는 정신적인 스트레스에 의한 변화 多
요추는 육체적인 스트레스에 의한 변화 多 (무거운 것을 드는 등..)

+ 여담

경추는 자율신경적 요소를 가진.

두통이 오래 지속되어 잠을 못잘 때 완골혈, 천창혈, 천유혈을 자극해주면
자율신경적으로 긴장되어있던 근육을 풀 수 있음

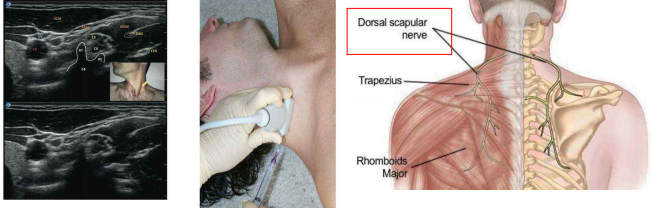
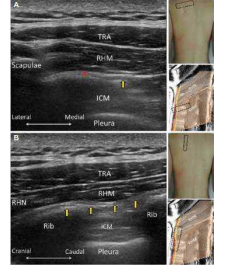
Table 27.5 Relationship between nerve entrapment and muscle atrophy

Nerve entrapment	Muscle atrophy
Spinal accessory nerve	Trapezius muscle and sternocleidomastoid muscle
Suprascapular nerve (Chap. 28)	Supraspinatus and infraspinatus muscle
Axillary nerve (Chap. 31)	Teres minor
Long thoracic nerve (Chap. 30)	Serratus anterior muscle
Dorsal scapular nerve (Chap. 32)	Rhomboid and/or levator scapula muscle

* 참고

신경이 포착됐을 때 어느 근육의 위축이 일어나는 지에 대한 표. 포착신경병증을 진단하는데 핵심적임!

6. 견갑배신경 포착신경병증 Dorsal scapular nerve

특징	주행상 장흉신경, 견갑상신경 장애 증상과 같이 나타날 수 있음 자고 일어났을 때 등이 많이 아픈 사람들
증상	견갑 사이의 통증 견갑이 들려서 생기는 증상
원인	팔을 위로 드는 행동, Whiplash 바디빌딩, 농구 등
포착 위치	중사각근과 SCM 사이 능형근
영상	사진1. SCM, 중사각근의 사이에서 견갑배신경이 나옴. 포착되는 범위 자체를 볼 수 있는 것이 영상의 장점 (눌려서 찌그러지거나, 많이 반사되어 하얗게 보이는 hyperechoic 등을 위주로 보는 것이 좋음)  사진2. 장축 단축 돌려가면서, 신경의 주행 및 특히 눌러있는 부분 확인 홍막 찌르면 기흉이 생기니 매우매우매우매우매우 주의할 것 

7. 장흉신경 포착신경병증

특징	가슴까지 내려오는 긴 신경
증상	어깨 안쪽에서 깊은 통증 전거근 근력약화 → 팔을 앞으로 내밀 때 통증
원인	거드랑이나 늑골수술과 같은 외인성 원인 배낭, 무거운 짐을 들 때 (= 배낭손상) 과도한 어깨관절 활동
포착 위치	전사각근 부착부(1늑골)와 전거근 사이
영상	장흉신경의 해부학적 특징 제 5,6,7 경추 신경근에서 나와 상완신경총 후방을 지나 중사각근(scalenus medius)의 하부에서 포착. 제 1 또는 2 늑골과 흉곽의 외측을 따라 전상방에서 후하방으로 비스듬히 주행하여 아래로 가서 전거근(serratus anterior muscle)을 지레, 허혈성 통증 유발 사진1.  사진2. Winging scapula 특징: 팔을 앞으로 내밀었을 때 견갑이 튀어나오고 내측 경계가 뚜렷해짐 중사각근 중하부 - 극천혈 사이의 압통점 有

치료

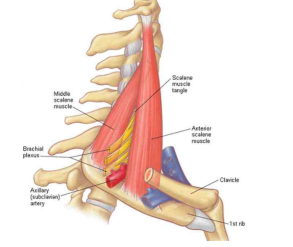


사진3.
사각근 자체를 감압치료하는 것이 중요
전, 중사각근이 경추로 내려오는 신경근을 보는데 매우 중요한 역할
SCM, 중사각근 등을 확인하고 포착부위 감압치료 진행

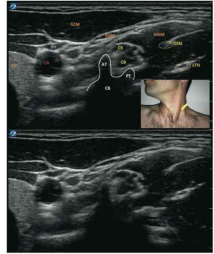
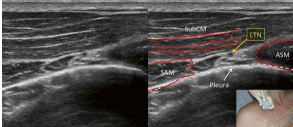
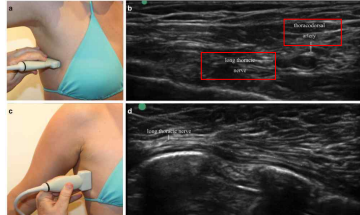




사진4.
쇄골안쪽, 전거근에도 포착이 있을 수 있기때문에 프로브를 대서 신경이 잘 주행하고 있는지 확인

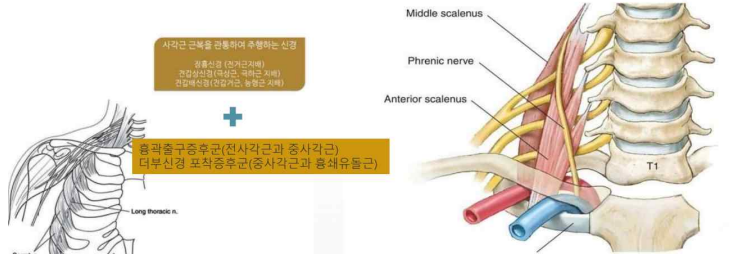
* Winging scapula

Table 27.4 Comparison of winging from long thoracic, spinal accessory, and dorsal scapular nerve pathology

Nerve	Muscles involved	Type of winging	Provocative maneuvers
Spinal accessory	Trapezius	Lateral winging with drooping shoulder	Resisted arm abduction or external rotation
Long thoracic	Serratus anterior	Medial winging	Forward elevation and pushing with outstretched arms (wall push-up)
Dorsal scapular (a rare cause of subtle winging)	Rhomboid and levator scapulae	Scapula shifted laterally and dorsally	Slowly lowering arm from forward elevation

더부, 장흉, 견갑배신경이 윙잉을 유발하는데, 구체적으로 어떤 근육의 움직임을 제한하는지, 윙잉 자체가 어떻게 생기는지에 대한 표. 이런 분류가 임상에선 핵심적

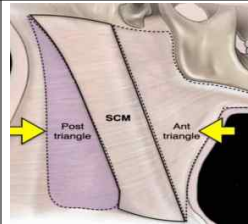
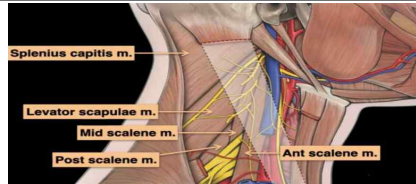
8. 사각근 증후군



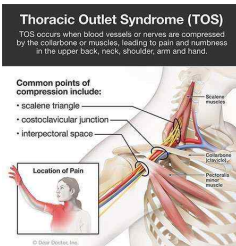
사각근 근복을 관통하여 주행하는 신경
정중신경 (외거근자책)
중심신경 (외거근자책)
외측신경 (외거근자책)

+
음파충격증후군(전사각근과 중사각근)
터부신경 포착증후군(중사각근과 흉쇄유돌근)

여기에 텍스트
사각근증후군은 견갑골의 변이와 견갑골 주변 근위축의 원인
상지부의 저림과 통증을 유발하며 목디스크와 증상이 유사한 경우가 많으나
신경근 병변이 없는 경우 의심할 수 있음(경추 추간판탈출 or 기타 척추질환 배제)

정의	사각근 문제에 의해서 상완신경총이 눌려서 나타나는 부르는 용어 그러나 전,중,후 사각근 자체는 신경증상을 유발하지는 않음
특징	Spinal에서 오는 증상들과 유사한 측면 多 (저림 등)
구조	  SCM을 중심으로 앞,뒷목삼각 위치 ① 앞쪽은 생명과 밀접하게 관련됨. 신경과 정동맥이 지나가고 뇌의 순환에도 관여 ② 뒤쪽은 전,중사각근에 의해 신경이 팔쪽으로 나감. 후사각근은 실질적으로 신경질환유발x

9. 흉곽출구증후군 (Thoracic Outlet Syndrome) 놀랍게도 KCD병증명이 아님

구조	흉곽출구는 3부위 1. 전,중사각근 2. 쇄골-1늑골 3. 소흉근 - 상완 - 흉벽 사이 이 부위로 오밀조밀 신경이 내려감  Thoracic Outlet Syndrome (TOS) TOS occurs when blood vessels or nerves are compressed by the collarbone or muscles, leading to pain and numbness in the upper back, neck, shoulder, arm and hand. Common points of compression include: • scalene triangle • costoclavicular junction • interpectoral space Location of Pain
증상	신경과 혈관 둘 다 지나다가다보니 ① 신경압박증상: 상지 저림, 앞가슴쪽 흉벽과 날개뼈주위 통증 → 협심증과 유사하여 가성협심증이라고도 함 ② 혈관압박증상: 동맥압박 시 레이노드 증후군 정맥압박 시 부종, 종창
원인	선천성: 경늑골 or 갈라진 쇄골 or 1늑골의 과성장 외상성: 쇄골/늑골 골절, 상완골 탈구 등 그 외: 자세 불균형
진단	임상적인 증상 + Physical Examination(P/E)  Adson's test - Ant. & Mid. scalenes muscle Eden's test - Costoclavicular synd. Wright's test - Pectoralis minor synd. 이건 다른 과목에서 배울거예요ㅎㅎ

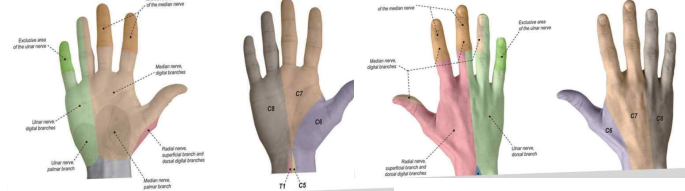
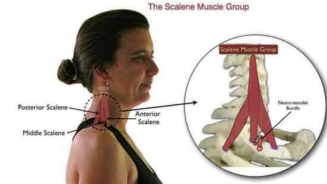
	 • Cervical Radiculopathy ➢ 목을 굽힐 경우 악화 / 피부분절상의 방사통 증상 확인 / rec. MRI • Ulnar Nerve Entrapment Syndrome ➢ 손가락 4,5지에서 저림증, weakness • Radial Nerve Entrapment Syndrome ➢ 전완 원위부 요골측과 제1-4수지의 요골측 손등쪽 • Carpal Tunnel Syndrome ➢ 제1-4지 요골측의 손바닥쪽 감각이상, 저림, 통증 :이렇게 나눠놓은 이유 (죄송해요 이해를 잘 못했어요...) MRI를 찍었는데 지금 증상이 가리키는 피부분절과 전혀 다른 경우에 활용. 실제로 신경은 압박되는데 병증은 유발되지 않다고 볼 수 있음 > 이럴 땐 더 먼 쪽에서 포착이 일어나고있다고 상정하여, 환자가 증상을 호소하는 부위를 보고 그 부위에 해당하는 신경이 어떻게 포착이 일어나는지 확인 (?) 자세한건 상지부에서 배울 예정
치료	 The Scalene Muscle Group 전,중사각근의 경결치료가 핵심 압통점은 주로 쇄골과 유양돌기를 잇는 선 중간뒤쪽에 존재 경추추나

	 사진1. 노란게 신경, 빨간게 동맥. 신경포착이 있는 부위 직접적으로 자극
감별	포착이 아닌 감염 등에 의한 신경병증과 감별할 것 EX] 상완신경총의 급성, 아급성 신경염 근위축 신경염, 신경통성 근위축증 Parsonage-Turner 증후군(백신주사 후 발생) 보통 이런 경우는 극심한 통증, 솔더거들 자체 통증 등이 빠르게 진행

*** TAKE-HOME Message

- 1) 신경이 여러 원인으로 압박을 받아 통증과 마비가 생김! 원인은 항상 존재
- 2) 신경마다 포착되었을때의 증상, 부위, 치료부위가 다르다
- 3) 포착신경병증은 의사들이 처음엔 어떻게 접근했나?
MRI, CT상 문제가 없는데 환자들이 아프다고 호소. Central쪽 문제는 아닌거같아 말초신경에 초점을 뒀더니 어느정도 설명도 가능하고 낫기도 하더라..